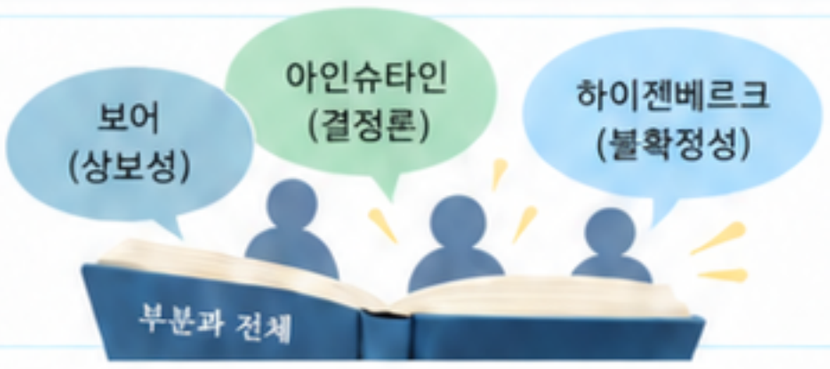
문답으로 확장하는 독서 세미나

『부분과 전체』를 통해 본 과학적 지식의 형성과 발전

책 대화 + 심화탐구 요약

1 1. 출발점 – 『부분과 전체』

하이젠베르크는 양자물리학의 발전 과정을 여러 과학자들과의 대화를 중심으로 보여준다. 책에서는 보어, 아인슈타인 등 여러 과학자들이 서로 다른 견해를 제시하며 논의하는 과정이 나타난다.



2 2. 탐구 질문과 관점 형성

과학적 지식은 대화와 비판 속에서 어떻게 형성되고 발전하는가?

나의 초기 관점 → **대화** 서로 다른 관점 비교 → **비판** 설명의 오류·한계 검토 → **학문 간 융합** 새로운 질문과 해석 확장 → **과학적 지식의 발전**

3 3. 추가 독서를 통한 근거 확보와 관점 구체화



칼 포퍼, 『추측과 논박』

과학적 지식은 잠정적인 추측을 제시하고, 이를 비판적으로 검토하며 반박을 시도하는 과정에서 성장한다. 비판은 오류를 발견하고 더 나은 설명으로 나아가게 한다.



에른빈 슈뢰딩거, 『생명이란 무엇인가』

학문의 전문화 속에서 서로 다른 분야의 사실과 이론을 융합하려는 시도가 필요하다. 물리학자의 관점에서 생명 현상에 접근한 사례를 보여준다.

추가 독서를 통해 기존 관점을 근거 있게 구체화함.

4 4. 나의 경험과 연결

생명과학 탐구에 센서와 제어 장치 등 공학적 방법을 함께 활용한 경험을 통해, 서로 다른 학문의 관점과 방법을 결합하면 새로운 해석과 질문을 만들 수 있음을 인식하였다.



5 5. 확장 질문과 심화탐구

? 모든 비판이 과학 발전에 도움이 되는가?

비판의 한계와 조건

- 포퍼가 아인슈타인의 중력이론을 사례로 설명한 관측을 통한 이론의 반증 가능성을 추가로 검토
- 과학 발전에 기여하는 비판에는 실험적·논리적 근거에 따른 구체적인 문제 제기가 필요

? 학문 간 융합이 잘못된 해석으로 이어질 수도 있는가?

융합의 한계와 조건

- 슈뢰딩거가 인정한 다른 분야에 대한 불완전한 이해의 위험을 검토
- 학문 간 융합에는 각 분야의 개념에 대한 정확한 이해와 신중한 해석이 필요

6 6. 최종 정교화된 관점

과학적 지식은 대화·비판·학문 간 융합을 통해 발전한다. 그러나 비판과 융합이 과학 발전에 실제로 기여하려면, **실험적·논리적 근거에 따른 구체적인 문제 제기**가 필요하며, 개념에 대한 정확한 이해와 신중한 해석이 함께 필요하다.